

Группа M3200

К работе допущен _____

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Работа выполнена _____

Преподаватель Хвастунов Н. Н.

Отчет принят _____

Численное моделирование по физике. Механика

Условия. Лунолет

Инженер-электронщик лунной базы Иванов, тестируя автопилот малого лунного корабля забыл отключить цепь управления двигателем. В результате двигатель включился и корабль взлетел. Потеряв сознание от перегрузки, Иванов очнулся через некоторое время после отключения двигателя и обнаружил, что находится на высоте H_0 и движется со скоростью V_{0y} . Помогите Иванову благополучно посадить корабль на Луну. Для этого необходимо рассчитать на какой высоте необходимо включить двигатель, чтобы совершить безопасную посадку. Вертикальная посадочная скорость не должна превышать 3 м/с

Используемые константы

Направив ось Oy вверх.

1. Масса аппарата: $M = 2150$ кг
2. Масса топлива: $m = 150$ кг
3. Ускорение свободного падения на луне: $g_{\text{л}} = -1.62$ м/с²
4. Скорость истечения продуктов сгорания из реактивного двигателя: $V_p = 3660$ м/с
5. Расход топлива: $\frac{dm}{dt} = 15$ кг/с
6. Начальная высота для варианта 11: $H_0 = 1400$ м
7. Начальная скорость для варианта 11: $V_{0y} = 47$ м/с

Чтобы было привычнее и легче определим систему координат с одной осью Oy которая направлена вверх. Началом системы отсчета системы координат будет поверхность луны, которая является плоскостью в нашей задаче. Пусть момент в который мы включим двигатель будет называться t_0 , а момент в который мы будем на высоте 0 после включения двигателя (во время посадки) - t_1 .

Так или иначе нам интересно ускорение, все остальное можно выразить через формулы. Ускорение до момента t_0 равно $g_{\text{л}}$, т.к. кроме силы притяжения ничего не действует, двигатель выключен. Но после у нас в силу вступает уравнение Мещерского:

$$m(t) \frac{dv}{dt} = \Sigma F + V_p \frac{dm}{dt}$$

$$m(t) \frac{dv}{dt} = m(t)g_{\text{л}} + V_p \frac{dm}{dt}$$

Ускорение как мы знаем это $\frac{dv}{dt}$ (т.е. выражая из уравнения выше): $a(t) = \frac{dv}{dt} = g_{\text{л}} + \frac{V_p \frac{dm}{dt}}{m(t)}$
Осталось понять как меняется масса. Т.к. топливо сжигается и есть масса корабля и пилота получаем: $m(t) = M + m - \frac{dm}{dt}(t - t_0)$. Конечно, последнее слагаемое не может превышать m . Т.е. не больше 10 (150 делим на 15) секунд может уменьшаться масса, потом она опять станет неизменяемой и двигатель израсходовав все топливо будет не работать.

Получается что

$$a(t) = \begin{cases} g_{\text{л}}, & t \leq t_0 \\ g_{\text{л}} + \frac{V_p \frac{dm}{dt}}{m(t)}, & t > t_0 \end{cases} \quad (1)$$

Зная ускорение можно найти скорость и высоту через интегралы:

$$V(t) = \begin{cases} V_{0y} + g_{\text{л}}t, & t \leq t_0 \\ V(t_0) + \int_{t_0}^t a(z)dz, & t > t_0 \end{cases} \quad (2)$$

$$H(t) = \begin{cases} H_0 + V_{0y}t + 0.5g_{\text{л}}t^2, & t \leq t_0 \\ H(t_0) + \int_{t_0}^t V(z)dz, & t > t_0 \end{cases} \quad (3)$$

Также нужно сказать что все величины в задачах считаются в системе СИ в базовых величинах (метр, ...)

Таким образом нужно построить графики заданных функций и найти t_0 , t_1 . Про момент t_0 нечего сказать, разве что он не отрицательный. Про момент t_1 можно сказать что это момент посадки. А для него есть пара условий. Обозначим их для постановки задачи:

1. $H(t_1) = 0$
2. $0 \leq t_0 \leq t_1 \leq t_0 + 10$
3. $-3 \leq V(t_1) \leq 0$ (скорость отрицательная т.к. луноход садится и скорость вниз, а ось y у нас направлена вверх)

С помощью языка программирования Python3 занесем данные функции и подберем подходящее t_0 под условия выше. Функция интеграла будет вычисляться с помощью модуля `scipy.integrate` функцией `quad` для высокоточного приближительного расчета интегралов функций. Теперь опишем как будем искать значение t_0 : сначала пойдем от нуля. Если возьмем что то довольно маленькое, то у нас заведется двигатель когда мы даже не близко к земле. Понять что мы не близко к земле и мы ни разу не пересекали нашу плоскость луны можно посмотрев на график $H(t)$. Таким образом можно подобрать целую часть (просто перебирая): 100 - много, построенный

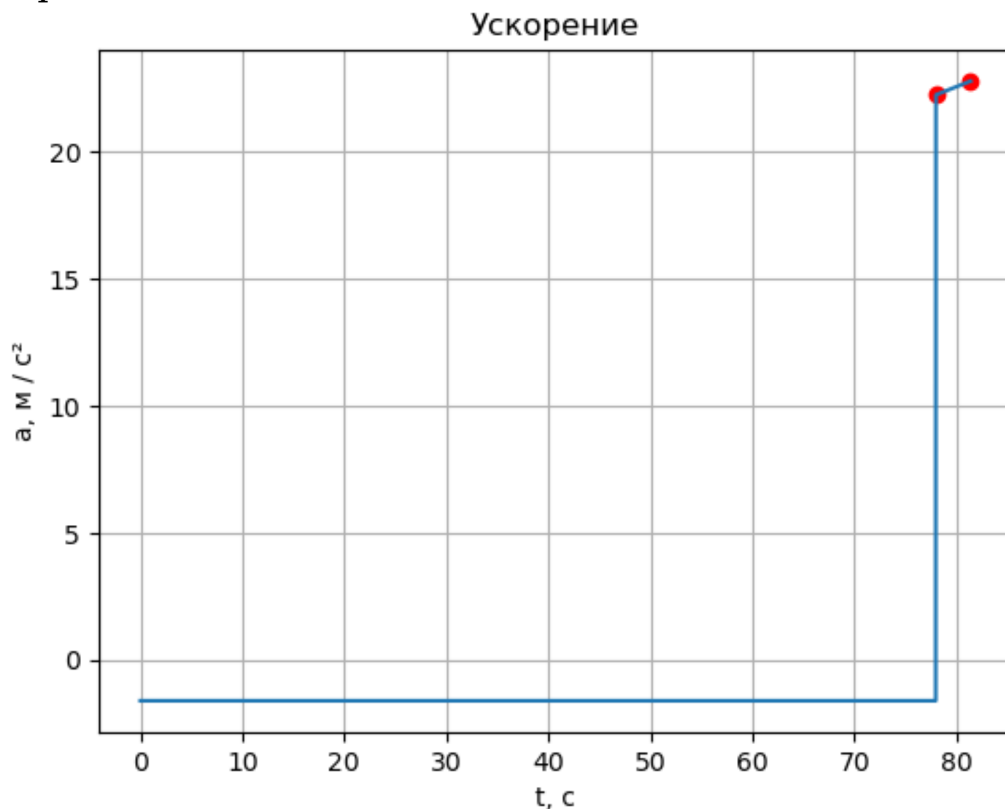
график пересекает ось дважды, т.е. как будто уходит под землю наш луноход. 50 мало. Луноход не долетает еще пару сотен метров до земли. Так можно подобрать значение 77. Дальше будем делать следующее: будем перебирать t_0 в интервале от 77 до какого то значения. Пусть там будет 85. Потом будем смотреть на сколько близко у нас выполнены условия: в точке t_1 скорость от -3 до 0. Но для начала возьмем этот интервал к примеру в 10 раз больше: от -30 до 10. Также с расстоянием до поверхности в точке t_1 : пусть сначала оно по модулю будет не превосходить 10 метров, потом меньше и так далее. потом 5, потом 1, потом еще меньше. А в промежуточных запусках мы будем смотреть какие числа в основном попадают подходящие под критерии t_0 . будем уменьшать интервал и разброс значений. Таким образом с какой то сколь угодно нужной нам точностью найдем t_0 . При знании t_0 у нас однозначно задаются функции и мы можем также приблизительно с нужной нам точностью найти точку t_1 . Таким образом итерируясь будем уменьшать возможный набор значений. Это все работает потому что с одной стороны слишком рано начнем и заведем двигатель - не хватит топлива для торможения и разобьемся, с другой стороны - если слишком поздно, то уже разбились. Т.е. в этом смысле есть монотонность и данные рассуждения уместны.

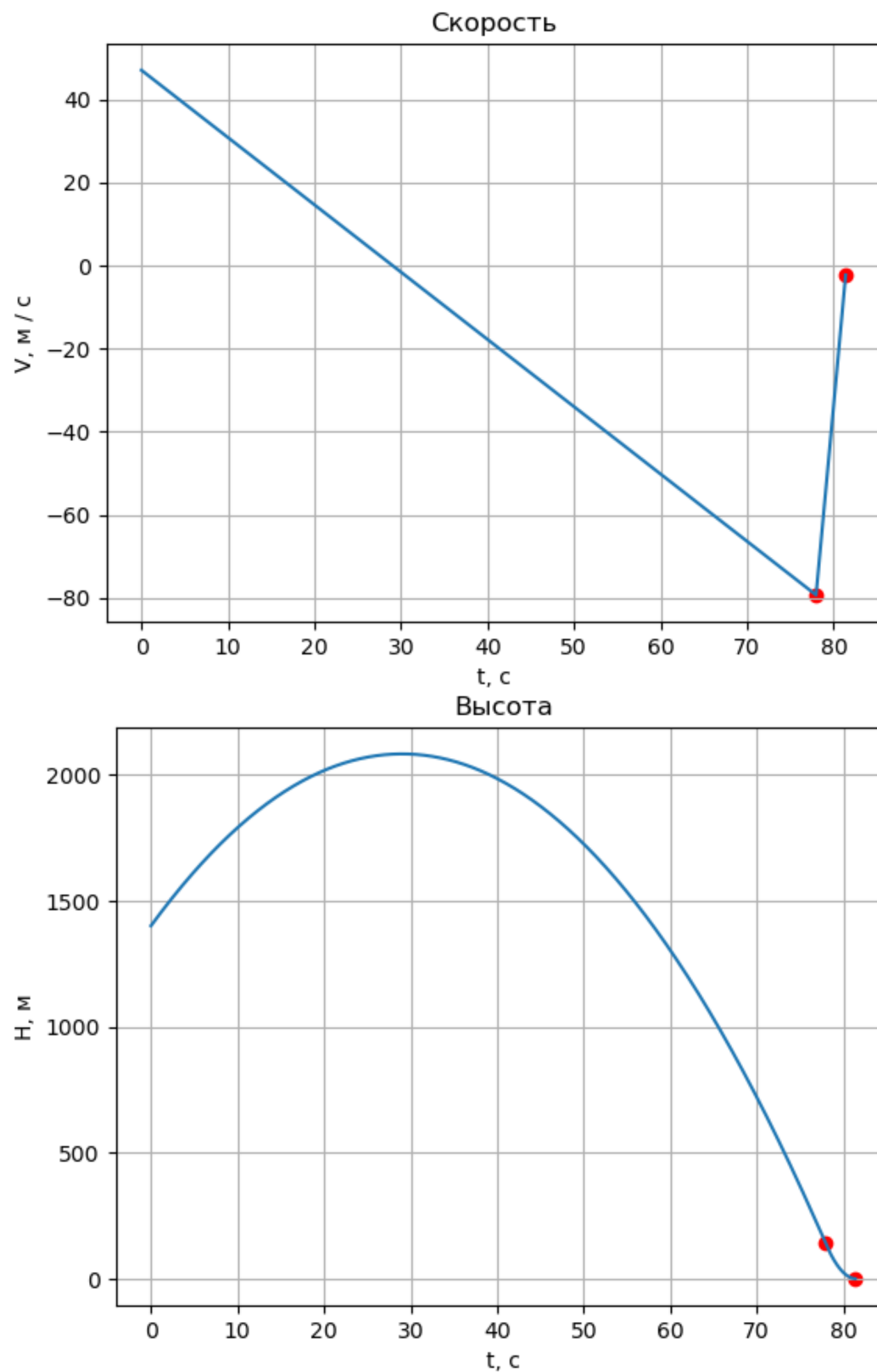
Таким образом полученные величины:

$$t_0 = 77.9731 \text{ с} \quad H(t_0) = 140.09816 \text{ м}$$

$$t_1 = 81.39377 \text{ с} \quad V(t_1) = -2.28345 \text{ м/с}$$

Графики





Две красные точки на графике: t_0 и t_1 .

Результаты

Предельная перегрузка a_{max} при маневре (посадке) равна 22.794 м/с^2 .

Высота на которой необходимо включить двигатель, чтобы совершить безопасную посадку: 140.1м.

Значение вертикальной скорости на высоте 0: -2.28345 м/с

Код для нахождения моментов времени

```
from scipy.integrate import quad
import numpy as np

t0 = 77.97
while t0 < 77.98:
    t0 += 0.00005
    vp = 3660
    dmdt = 15
    gl = -1.62
    M = 2150
    mass = 150
    V0y=47
    H0 = 1400

    def m(t):
        res = M + mass
        if t<=t0:
            return res
        else:
            return res - dmdt*(t-t0)

    def a(t):
        if t<=t0:
            return gl
        else:
            return gl + vp*dmdt/m(t)

    def V(t):
        if t<=t0:
            return V0y + gl*t
        else:
            result, error = quad(a, t0, t)
            return V(t0) + result

    def H(t):
        if t<=t0:
            return H0 + V0y*t + gl*t*t/2
        else:
            result, error = quad(V, t0, t)
            return H(t0) + result

x = np.linspace(t0-10, t0+10, 20000)

speed = [V(i) for i in x]
acceleration = [a(i) for i in x]
height = [H(i) for i in x]
```

```

index_t1 = 0
for i in range(len(x)):
    if abs(height[i]) < abs(height[index_t1]):
        index_t1 = i

#print(x[index_t1], "diff with thero: ", abs(height[index_t1]))
#print(x[index_t1], "speed: ", speed[index_t1])
#print(t0, "<", x[index_t1])
if (t0 < x[index_t1]) and (speed[index_t1] <= 0) and (speed[index_t1]
] >= -3) and abs(height[index_t1]) <= 0.0001:
    print(x[index_t1], "diff with thero: ", abs(height[index_t1]))
    print(x[index_t1], "speed: ", speed[index_t1])
    print(t0, "<", x[index_t1])

print('end')

```

Код для построения графиков

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t0 = 77.9731
vp = 3660
dmdt = 15
gl = -1.62
M = 2150
mass = 150
V0y=47
H0 = 1400

def m(t):
    res = M + mass
    if t<=t0:
        return res
    else:
        return res - dmdt*(t-t0)

def a(t):
    if t<=t0:
        return gl
    else:
        return gl + vp*dmdt/m(t)

def V(t):
    if t<=t0:
        return V0y + gl*t

```

```

        else:
            result, error = quad(a, t0, t)
            return V(t0) + result

def H(t):
    if t<=t0:
        return H0 + V0y*t + gl*t*t/2
    else:
        result, error = quad(V, t0, t)
        return H(t0) + result

x = np.linspace(0, 81.39377, 200000)

speed = [V(i) for i in x]
acceleration = [a(i) for i in x]
height = [H(i) for i in x]

index_t1 = 0
for i in range(len(x)):
    if abs(height[i]) < abs(height[index_t1]):
        index_t1 = i
index_t0 = 0
for i in range(len(x)):
    if abs(x[i]-t0) < abs(x[index_t0]-t0):
        index_t0 = i
print(x[index_t0])

print(x[index_t1], "diff with thero: ", abs(height[index_t1]))
print(x[index_t1], "speed: ", speed[index_t1])
print(height[index_t0])

graphic = acceleration
plt.plot(x, graphic)
#eshe oboznacheniya osey
plt.scatter(x[index_t1], graphic[index_t1], color='red')
plt.scatter(x[index_t0], graphic[index_t0], color='red')
plt.grid(True)
plt.show()

#analogichno eshe dva graphica

print("limit acceleration", acceleration[index_t1])

```